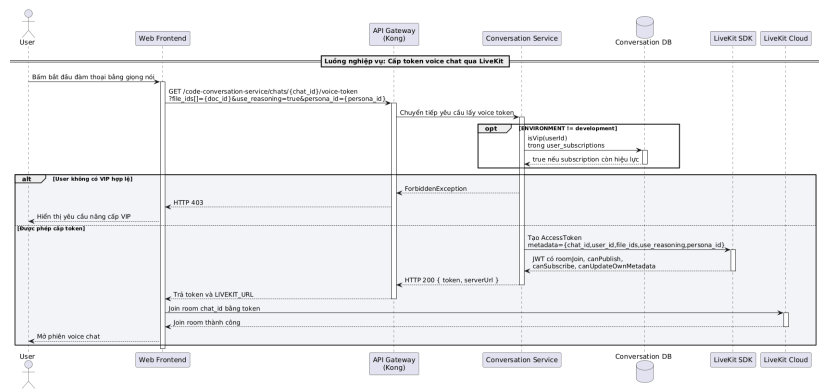


0.0.1 Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

Sơ đồ tuần tự luồng Cấp token voice chat qua LiveKit Luồng nghiệp vụ này mô tả quá trình Web Frontend xin Access Token để người dùng tham gia phòng voice chat trên LiveKit. Conversation Service kiểm tra quyền VIP, tạo token bằng LiveKit SDK và những metadata để Voice Agent sử dụng khi xử lý cuộc trò chuyện.



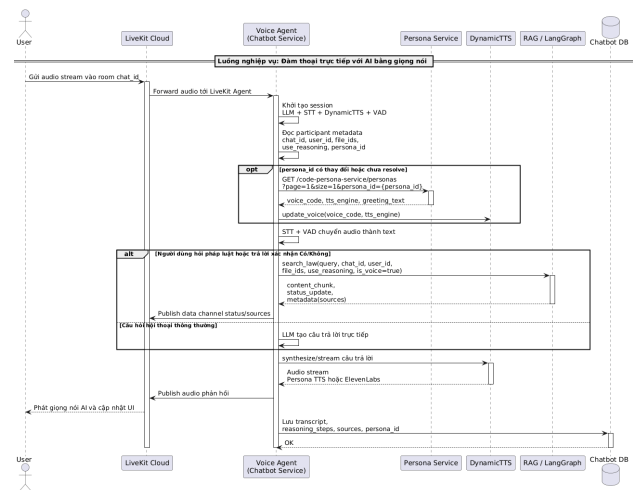
Hình 0.1: Sơ đồ tuần tự luồng Cấp token voice chat qua LiveKit

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng bắt đầu phiên voice chat.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Conversation Service	Microservice	Kiểm tra VIP và tạo Access Token bằng LiveKit SDK.
Conversation Database	Database	Lưu trạng thái subscription được đồng bộ từ Payment Service.
LiveKit Cloud	External Service	Hạ tầng cho phiên đàm thoại thời gian thực.

Bảng 1: Các thành phần tham gia luồng cấp token voice chat qua LiveKit

Các thành phần tham gia

Sơ đồ tuần tự luồng Đàm thoại trực tiếp với AI bằng giọng nói Luồng nghiệp vụ này mô tả phiên voice chat sau khi client đã join LiveKit room. Voice Agent trong Chatbot Service nhận audio, đọc metadata từ participant, resolve persona để cập nhật DynamicTTS, gọi công cụ RAG khi câu hỏi liên quan pháp luật hoặc tài liệu cá nhân, sau đó phát audio phản hồi qua LiveKit.



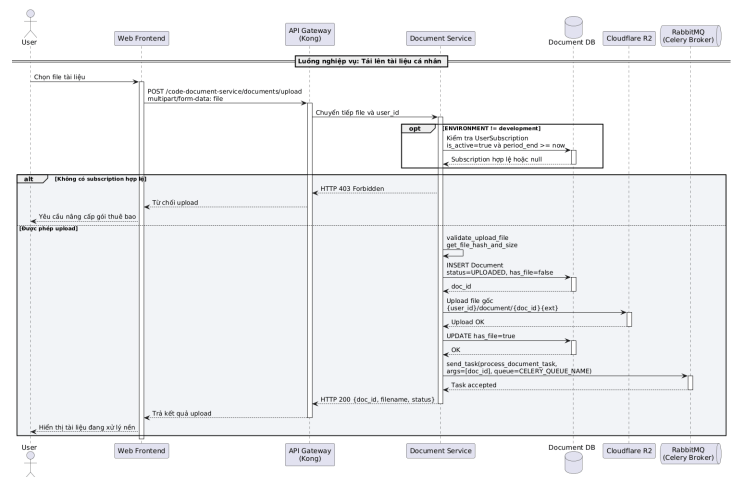
Hình 0.2: Sơ đồ tuần tự luồng Đàm thoại trực tiếp với AI bằng giọng nói

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng nói chuyện trực tiếp với AI.
LiveKit Cloud	External Service	Chuyển tiếp audio và data channel giữa client và Voice Agent.
Voice Agent	Component	Xử lý STT/VAD, gọi tool RAG, publish trạng thái và lưu transcript.
Persona Service	Microservice	Cung cấp TTS và thông tin persona.
DynamicTTS	Component	Chọn TTS theo engine hiện tại: Persona TTS qua API OpenAI-compatible hoặc ElevenLabs.
RAG / LangGraph	AI Pipeline	Tra cứu pháp luật, tài liệu cá nhân và sinh trạng thái reasoning.
Chatbot DB	Database	Lưu transcript, reasoning steps, sources và persona.

Bảng 2: Các thành phần tham gia luồng đàm thoại trực tiếp với AI

Các thành phần tham gia

Sơ đồ tuần tự luồng Tải lên tài liệu cá nhân Luồng nghiệp vụ này mô tả quá trình người dùng tải lên tài liệu cá nhân. Document Service kiểm tra subscription, validate file, lưu metadata, upload file gốc lên Cloudflare R2 và gửi task xử lý nền qua Celery/RabbitMQ.



Hình 0.3: Sơ đồ tuần tự luồng Tải lên tài liệu cá nhân

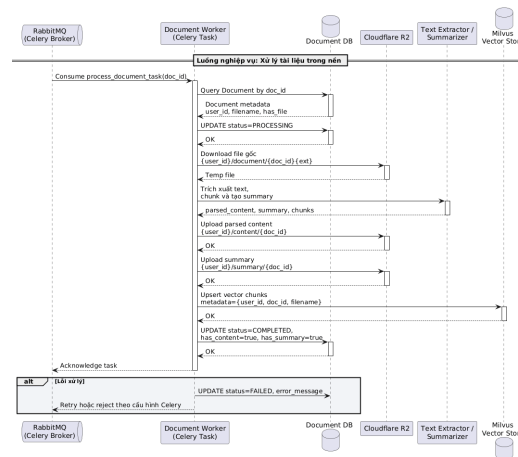
Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng tải lên tài liệu cá nhân.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Document Service	Microservice	Kiểm tra quyền, validate file, lưu metadata và publish task xử lý nền.
Document Database	Database	Lưu tài liệu và gói thuê bao người dùng.
Cloudflare R2	Object Storage	Lưu file gốc của người dùng.
RabbitMQ	Message Broker	Nhận Celery task.

Bảng 3: Các thành phần tham gia luồng tải lên tài liệu cá nhân

Các thành phần tham gia

Mô tả tổng quan

Sơ đồ tuần tự luồng Xử lý tài liệu trong nền Luồng nghiệp vụ này mô tả phần xử lý bất đồng bộ sau khi Document Service đã gửi Celery task `process_document_task(doc_id)` vào RabbitMQ. Worker tiêu thụ task, tải file gốc từ R2, trích xuất nội dung, tạo summary, ghi vector chunks vào Milvus và cập nhật trạng thái tài liệu. Trong repo API hiện tại, phần đã thể hiện rõ là hợp đồng gửi task, các cờ trạng thái `has_content`, `has_summary` và các đường dẫn R2 tương ứng.



Hình 0.4: Sơ đồ tuần tự luồng Xử lý tài liệu trong nền

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
RabbitMQ	Message Broker	Phân phối Celery task xử lý tài liệu cho worker.
Document Worker	Background Worker	Xử lý file, cập nhật trạng thái và ghi dữ liệu phục vụ RAG.
Document Database	Database	Lưu thông tin xử lý tài liệu.
Cloudflare R2	Object Storage	Lưu file gốc, parsed content và summary.
Text Extractor / Summarizer	Processing Component	Trích xuất text, chia chunk và tạo summary.
Milvus	Vector Store	Lưu vector chunks theo user và document để truy vấn về sau.

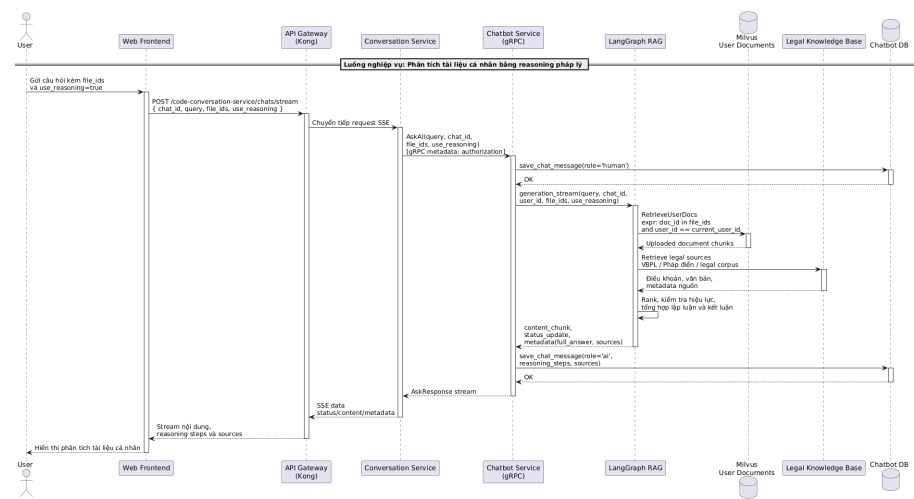
Bảng 4: Các thành phần tham gia luồng xử lý tài liệu trong nền

Các thành phần tham gia

Mô tả tổng quan

- Worker consume `process_document_task(doc_id)` từ RabbitMQ/Celery.
- Worker chuyển trạng thái tài liệu sang `PROCESSING`, tải file gốc từ R2.
- Nội dung đã parse và summary được upload lại lên R2 theo `{user_id}/content/{doc_id}` và `{user_id}/summary/{doc_id}`.
- Các chunk được embedding và upsert vào Milvus kèm metadata `user_id`, `doc_id`, `filename`.
- Khi hoàn tất, Document được cập nhật `COMPLETED`, `has_content=true`, `has_summary=true`; nếu lỗi thì cập nhật `FAILED`.

Sơ đồ tuần tự luồng Phân tích tài liệu cá nhân bằng reasoning pháp lý – Luồng nghiệp vụ này mô tả việc sử dụng tài liệu cá nhân đã upload trong truy vấn pháp lý. Frontend gửi `file_ids` và `use_reasoning=true` qua SSE stream của Conversation Service. Chatbot Service gọi LangGraph RAG, truy vấn Milvus theo `doc_id` và `user_id`, kết hợp nguồn luật rồi stream kết quả về frontend.



Hình 0.5: Sơ đồ tuần tự luồng Phân tích tài liệu cá nhân bằng reasoning pháp lý

Thành phần	Phân loại	Vai trò trong hệ thống
User	Actor	Người dùng yêu cầu phân tích tài liệu cá nhân.
Web Frontend	Component	Giao diện web Next.js.
API Gateway (Kong)	Component	Cổng API chuyển tiếp các yêu cầu API.
Conversation Service	Microservice	Nhận request SSE và gọi Chatbot Service qua gRPC.
Chatbot Service	Microservice	Điều phối generation_stream , lưu message, reasoning steps và sources.
LangGraph RAG	AI Pipeline	Truy vấn tài liệu cá nhân, nguồn luật và thực hiện reasoning.
Milvus	Vector Store	Cung cấp các đoạn nội dung liên quan từ tài liệu cá nhân của user.
Legal Knowledge Base	Knowledge Base	Cung cấp văn bản pháp luật, điều khoản và nguồn tham chiếu.
Chatbot DB	Database	Lưu human message, AI message, reasoning steps và sources.

Bảng 5: Các thành phần tham gia luồng phân tích tài liệu cá nhân bằng reasoning pháp lý

Các thành phần tham gia

Mô tả tổng quan

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <https://vi.wikipedia.org/wiki/FPT>
- [2] Tài liệu đào tạo hội nhập của Công ty TNHH FPT IS